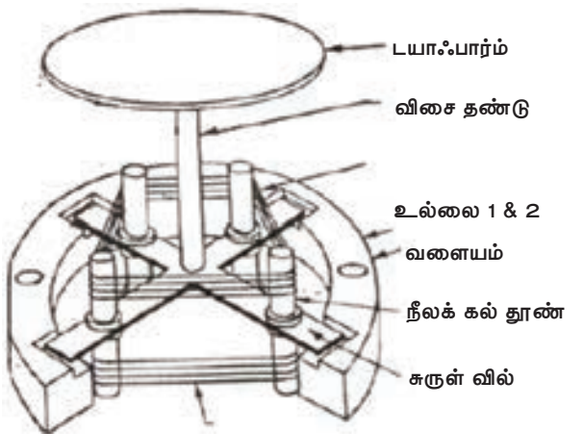
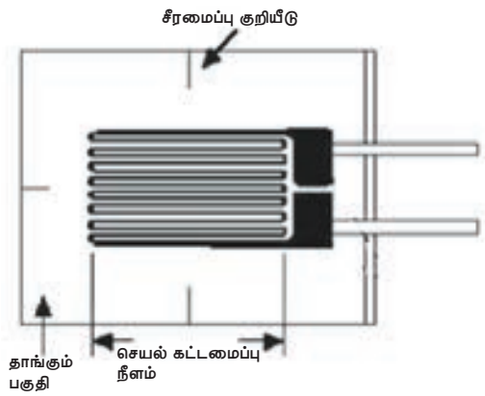


படம் 7.5 வகைப்படுத்தப்படாத திரிபு அளவுமானி

வகைப்படுத்தப்படாத திரிபு அளவுமானியானது வீட் ஸ்டோன் பாலத்தின் நான்கு முனைகளாகச் செயல்படுகிறது. அழுத்தத்தை செலுத்துவதற்கு முன், வீட்ஸ்டோன் பாலம் சமநிலை நிலைக்குக் கொண்டு வரப்படுகிறது. அழுத்தமானது டயாபிராம் (Diaphram) மேல் புறத்தில் படம் 7.5 - இல் உள்ளவாறு கொடுக்கப்படுகிறது. இது வகைப்படுத்தப்படாத கம்பியின் நீளத்திற்கு தகுந்தாற்போல் விட்டமானது மாறுகிறது. இதனால், மின்கடத்தியின் மின்தடை அளவு மாறுகிறது. இந்த மின்தடையில் ஏற்படும் மாற்றமானது செலுத்தப்படும் அழுத்தத்தை பொருத்து அளவிடப்படுகிறது.

ஊ. வகைப்படுத்தப்பட்ட திரிபு அளவுமானி



படம் 7.6 வகைப்படுத்தப்பட்ட திரிபு அளவுமானி

இந்த அளவீடுகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய அமைப்பின் மேற்பரப்பில் நேரடியாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, இவைகள் வகைப்படுத்தப்பட்ட திரிபு அளவுமானி என அழைக்கப்படுகிறது. படம் 7.6 – இல் உள்ள வகைப்படுத்தப்பட்ட திரிபு அளவுமானி ஒரு கடினமான கட்டமைப்பையும் நல்ல துல்லிய அளவுகளையும் கொண்டுள்ளது. இது அதிர்ச்சி மற்றும் அதிர்வுகளால் பாதிப்பு அடைவதில்லை. இருப்பினும், வகைப்படுத்தப்பட்ட திரிபு அளவுமானியின் அழுத்தம் மற்றும் வெப்ப நிலை வரம்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. திரிபு அளவுமானி மூன்று வகைப்படுகிறது.

i. நல்ல மின்கடத்தி கொண்ட திரிபு அளவுமானி
ii. உலோகத் தகடு கொண்ட திரிபு அளவுமானி
iii. குறை கடத்தி கொண்ட திரிபு அளவுமானி

ஊ. மின்தடை வெப்பநிலை மானிகள்



படம் 7.7 மின்தடை வெப்பநிலை மானிகள்

வெப்பநிலை மாறுபடும் போது மின்கடத்தியின் மின்தடை அளவு மாறுபடுகிறது. இந்த பண்பானது வெப்பநிலையை அளவிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. மின்தடை வெப்ப நிலைமானிகள் மின் கடத்தியின் மின்தடை அளவு மாறுபடுவதைப் பொருத்து வெப்பநிலையின் அளவை அறியப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிக வெப்பநிலையை தாங்கும் தன்மையுடைய பிளாட்டினம் மற்றும் நிக்கல் போன்றவைற்றைக் கொண்டு வெப்ப

BEE_Chapter_07.indd 117 12/27/2019 11:30:19 AM